



Rancang Bangun Pemilah Telur Fertil dan Infertil Pada Telur Bebek Menggunakan Sensor *Infrared* dan *Image Processing*

^{[1]*}Reni Astuti, ^[2]Tedy Rismawan, ^[3]Cucu Suhery

^{[1][2][3]}Jurusan Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

e-mail: ^{[1]*}reniastuti2910@student.untan.ac.id, ^[2]tedyrismawan@siskom.untan.ac.id,
^[3]csuhery@siskom.untan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: reniastuti2910@student.untan.ac.id

Submitted: 10/12/2024; Accepted: 10/03/2025; Published: 25/04/2025

Abstrak

Hasil pengeraman pada telur dapat dibedakan menjadi 2 kategori yaitu telur fertil dan infertil. Telur fertil adalah telur yang mengalami perkembangan embrio yang berbentuk nokta darah pada saat pengeraman. Sedangkan telur infertil merupakan telur yang tidak mengalami perkembangan embrio karena gagal dalam proses pembuahan. Oleh sebab itu, dalam melakukan penyeleksian telur fertil dan telur infertil harus melakukan uji fertilitas terlebih dahulu. Saat ini, pengujian fertilitas masih banyak menggunakan cara manual yaitu dengan memanfaatkan peneropongan menggunakan senter secara satu persatu. Pada penelitian ini membangun sebuah sistem yang dapat membedakan kondisi telur fertil dan infertil menggunakan proses image processing. Dengan memanfaatkan sensor infrared yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek dan webcam yang digunakan untuk mengambil gambar telur. Proses image processing dilakukan di website setelah webcam mengambil gambar. Proses tersebut akan mengubah gambar berdasarkan warna HSV. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk memisahkan telur berdasarkan telur fertil dan infertil. Hasil tersebut akan ditampilkan di LCD berdasarkan jumlah telur fertil dan jumlah telur infertil. Akurasi yang diperoleh dari 45 kali pengujian sebesar 88,8%.

Kata kunci— fertil, infertil, image processing, sensor infrared, website

1. PENDAHULUAN

Telur merupakan bahan pangan protein hewani yang memiliki zat-zat gizi tinggi seperti lemak dan vitamin [1]. Hampir seluruh kalangan masyarakat dapat mengonsumsi telur dikarenakan harga yang relatif murah dan mudah diperoleh. Telur berasal dari unggas dengan karakteristik yang bervariasi seperti bentuk, warna dan berat. Namun telur mudah rusak selama proses produksi, transportasi maupun selama penyimpanan. Terdapat beberapa faktor kerusakan telur yang menyebabkan kualitas telur menurun antara lain kehilangan gas CO₂, tumbuhnya mikroorganisme, dan cangkang telur yang pecah. Selain dikonsumsi, telur juga bermanfaat di bidang peternakan yaitu untuk ditetaskan. Sebelum ditetaskan telur harus dieramkan

terlebih dahulu. Berdasarkan hasil pengeraman telur dapat dibedakan menjadi 2 kategori yaitu telur fertil dan infertil. Telur fertil menunjukkan perkembangan embrio dengan nokta darah dan berpotensi menjadi anakan. Sedangkan telur infertil tidak mengalami perkembangan embrio karena kegagalan pembuahan. Untuk menetas telur diperlukan suhu 37°C – 39°C dan kelembaban 55% – 65% selama 30 hari [2]. Saat ini proses seleksi antara telur fertil dan infertil masih dilakukan secara manual yaitu dengan memanfaatkan peneropongan yang dilakukan menggunakan senter yang di balik telur dalam ruangan gelap. Proses manual ini dilakukan satu per satu sehingga memakan waktu lama dan sering kali kurang akurat dalam membedakan telur fertil dan infertil [3].



Penelitian terkait tentang pemilah kualitas telur bebek yang berjudul “*Prototype Machine Vision Untuk Pemilah Kualitas Telur Bebek Berbasis Image Processing*” [4]. Penelitian ini menggunakan kamera sebagai sensor dan berhasil membuat sebuah *Prototype* alat untuk pemilah kualitas telur bebek berbasis *image processing*. Telur yang berkualitas pada penelitian ini yaitu kondisi kuning telur utuh, tidak ada partikel pada putih telur, tidak ada pembusukan atau tumbuh embrio baru pada telur. Sistem ini digunakan untuk menentukan apakah telur tersebut normal atau abnormal dengan tingkat keakuratan mendekati 95%.

Penelitian terkait lainnya tentang pemilahan telur fertil dan infertil yang berjudul “Rancang Bangun Pendeteksi dan Penyortiran Telur Ayam Infertil dan Fertil” [5]. Penelitian ini menggunakan sensor LDR untuk menerima intensitas cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya, dan sensor proximity digunakan untuk mendeteksi dan memisahkan telur yang lewat. Uji alat dilakukan dengan menggunakan sensor LDR untuk menentukan fertilitas telur. Pada saat pengujian jika nilai ADC berada <500 , maka termasuk telur infertil. Sedangkan jika nilai berada >500 , maka termasuk telur fertil.

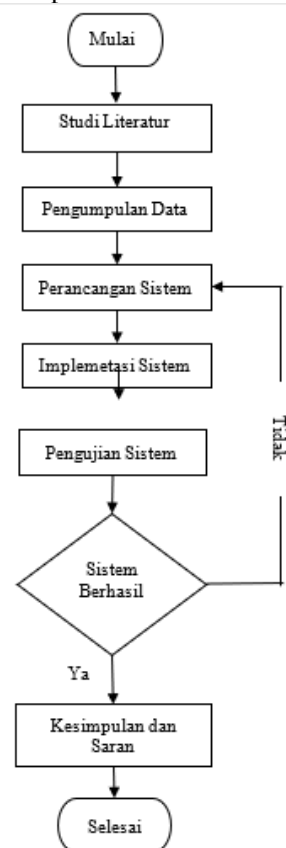
Penelitian terkait yang menggunakan metode *color filtering* yaitu dengan judul “Rancang Bangun Alat Untuk Mengukur Kadar Kekeruhan Pada Air Menggunakan Kamera Pada Remotely Operated Vehicle (ROV) dengan Metode *Color Filtering*” [6]. Penelitian ini dirancang untuk memonitoring pada kekeruhan air pada suatu ekosistem. Perangkat keras utama yang digunakan pada penelitian ini adalah kamera yang digunakan untuk mendeteksi kadar kekeruhan air. Hasil gambar dari kamera tersebut diolah menggunakan *image processing*. pada saat pengujian air dicampur dengan warna merah, biru dan hijau dengan rata-rata nilai merah 52022, biru 59827 dan hijau 64853. Program dan alat dapat berjalan seperti yang diinginkan sesuai dengan parameter yang dibuat.

Berdasarkan uraian penelitian terkait maupun penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya, maka dilakukan penelitian dengan judul “Rancang Bangun Sistem Pemilah Telur Fertil dan infertil pada Telur Bebek Menggunakan Sensor *Infrared* dan *Image Processing*”. Penelitian ini diharapkan

menghasilkan sebuah sistem yang dapat membantu membedakan kondisi telur fertil dan telur infertil. Webcam mengirimkan gambar telur ke NodeMCU ESP32 kemudian akan diolah ke *website* menggunakan proses *image processing*. Sistem ini juga dilengkapi dengan sensor *infrared* yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan telur di konveyor.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk merealisasikan pemilahan telur fertil dan infertil dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Diagram Alir Penelitian

2.1 Studi literatur

Pada metode studi literatur yaitu proses pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sumber yang digunakan adalah buku, artikel maupun jurnal terdahulu yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Berikut adalah informasi yang diperoleh melalui jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan.

2.1.1 Telur Bebek

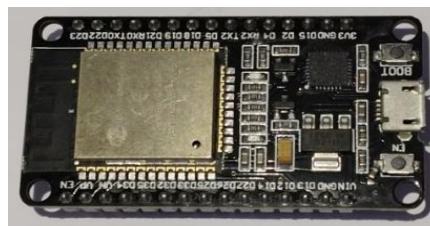
Telur adalah salah satu sumber pangan yang kaya akan protein dan memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap. Telur bebek memiliki keunggulan dibandingkan dengan telur unggas lainnya seperti vitamin B6, vitamin A, vitamin E, vitamin B12 dan mineral [7]. Tetapi telur bebek juga memiliki kekurangan dibandingkan dengan telur unggas lainnya yaitu mempunyai kandungan asam lemak jenuh yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kadar kolesterol darah. Selain itu telur bebek juga memiliki kelemahan yaitu memiliki sifat yang mudah rusak fisik maupun kerusakan yang disebabkan oleh serangan mikroorganisme. Telur bebek pada umumnya berukuran besar dan memiliki cangkang berwarna putih hingga hijau kebiruan. Pada penelitian ini telur yang digunakan adalah telur bebek dengan kondisi fertil dan infertil. Telur fertil yaitu telur yang memiliki embrio seperti urat-urat atau gelap pada kuning telur. Sedangkan telur infertil adalah telur yang berwarna bening karena tidak memiliki embrio di dalamnya [8]. Telur bebek dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Telur Bebek

2.1.2 NodeMCU ESP32

NodeMCU ESP32 adalah *board* yang memiliki chip ESP32 sebagai pusat kendali. NodeMCU ESP32 adalah mikrokontroler yang terhubung dengan koneksi internet (WiFi) di dalamnya [9]. Pin GPIO yang terdapat pada NodeMCU ESP32 dapat dijadikan sebagai *input* atau *output*. NodeMCU ESP32 merupakan sebuah *board Dual-Core* yang merupakan pengembangan dari ESP8266 menggunakan Arduino IDE. Pada penelitian ini NodeMCU ESP32 digunakan sebagai mikrokontroler sistem pemilah telur bebek fertil dan infertil. NodeMCU ESP32 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 NodeMCU ESP32

2.1.3 Sensor Infrared

Sensor *infrared* merupakan sebuah sensor yang dapat mengidentifikasi fitur tertentu yang terdapat dilingkungan sekitar dengan memancarkan atau mendeteksi radiasi inframerah yang dapat bekerja secara efektif dalam jarak 3-80cm. Sensor inframerah aktif yaitu sensor yang dapat memancarkan dan mendeteksi radiasi inframerah. Ketika sebuah objek mendekati objek, cahaya IR dari LED memantulkan objek agar dideteksi oleh penerima [10]. Pada penelitian ini sensor *infrared* digunakan untuk mendeteksi keberadaan telur di konveyor. Sensor *infrared* dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4 Sensor Infrared

2.1.4 Webcam

Webcam singkatan dari *web* dan *camera* adalah sebuah perangkat keras yang digunakan untuk mendeteksi objek yang bergerak melalui proses pengolahan citra/gambar. Webcam juga digunakan untuk mengambil gambar yang dapat dilihat secara langsung oleh sebuah jaringan komputer. Webcam adalah sebuah kamera berbentuk video digital yang dapat dihubungkan menggunakan *port* USB pada komputer [11]. Penyimpanan data pada webcam dapat di transfer langsung pada komputer. Hasil dari rekaman webcam dapat diakses melalui *world wide web* (www), program instant *messaging* maupun *video call*. Pada penelitian ini webcam digunakan untuk mengambil gambar telur fertil maupun infertil. Webcam dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5 Webcam

2.1.5 LED

LED adalah sebuah diode yang dapat memancarkan cahaya pada saat mendapatkan arus bias maju. Komponen yang terdapat dalam LED adalah dropping gallium, arsenic dan phorus sehingga dapat memancarkan cahaya. LED merupakan jenis diode yang hanya menghasilkan arus listrik satu arah saja, LED akan memancarkan cahaya apabila dikenai forward bias [12]. Pada penelitian ini LED HPL digunakan untuk menyinari telur agar embrio dapat terlihat. LED HPL dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6 LED

2.1.6 Konveyor

Konveyor merupakan sebuah sistem mekanik atau salah satu alat yang berfungsi untuk memindahkan atau mengangkut barang dalam jumlah besar dari satu tempat ke tempat lain dan dapat melintasi jarak yang diberikan. Konveyor digerakan oleh *drive/head pulley* dengan menggunakan motor penggerak [13]. Dalam bidang industri konveyor digunakan sebagai transportasi barang secara cepat dan efisien. Pada penelitian ini konveyor digunakan sebagai mesin pemilah dimana objek telur akan berjalan diatas belt konveyor untuk disortir berdasarkan fertil dan infertil. Konveyor dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7 Konveyor
Sumber : [14]

2.1.7 Color Filtering

Color Filtering adalah metode pada *image processing* yang digunakan untuk menemukan sebuah warna yang terdapat pada sebuah citra. Metode ini membandingkan warna pada pixel citra dan warna spesifik pada sebuah gambar berdasarkan manipulasi sebuah citra pada ruang warna HSV. Ruang warna pada HSV digunakan untuk mengidentifikasi warna-warna dasar. HSV (*Hue, Saturation* dan *Value*) memiliki keunggulan yaitu menoleransi nilai pada intensitas cahaya.

Dalam pengolahan gambar terdapat berbagai model warna. Salah satu yang digunakan adalah RGB. Selain RGB, terdapat mode HSV yang terdiri dari tiga komponen: hue merupakan ukuran panjang gelombang yang menunjukkan warna dominan. Saturation merupakan banyak cahaya putih yang bercampur dengan hue. Sedangkan value merupakan tingkat kecerahan warna tersebut. Adapun persamaan yang digunakan untuk mengkonversi warna RGB ke HSV sebagai berikut [15].

Persamaan (1) merupakan persamaan untuk menghitung nilai Hue(H)

$$\begin{cases} 60 \times \left(\frac{(G-B)}{\max - \min} \bmod 6 \right), & \text{jika } \max = R \\ 60 \times \left(\frac{(B-R)}{\max - \min} + 2 \right), & \text{jika } \max = G \\ 60 \times \left(\frac{(R-G)}{\max - \min} + 4 \right), & \text{jika } \max = B \end{cases} \quad (1)$$

Persamaan (2) merupakan persamaan untuk menghitung nilai saturation (S):

$$S = \begin{cases} 0, & \text{jika } \max = \min \\ \frac{\max - \min}{\max}, & \text{lainnya} \end{cases} \quad (2)$$

Persamaan (3) merupakan persamaan untuk menghitung nilai value (V):

$$V = \max \quad (3)$$

2.2 Pengumpulan data

Pada metode pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data yang

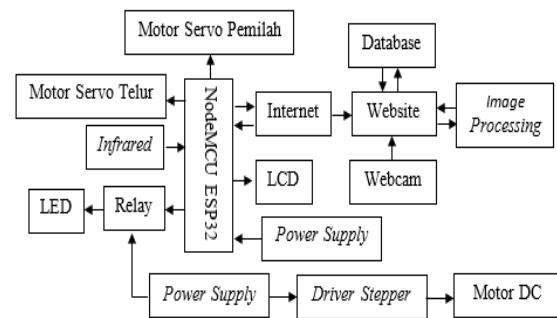
berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap 2 orang peternak bebek yaitu Ibu Ani di Kubu raya dan Ibu Hasti melalui media sosial instagram @hobiternak. Selain itu, informasi juga dapat diperoleh dari jurnal, artikel maupun buku-buku yang berkaitan dengan pemilahan telur fertil dan infertil. Hasil dari pengumpulan data tersebut menjadi acuan untuk melakukan pengujian sistem pada penelitian ini.

2.3 Analisis kebutuhan

Analisis kebutuhan adalah tahapan yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan sistem yang akan dibangun baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Kebutuhan perangkat keras yaitu perangkat fisik yang digunakan untuk membangun sistem. Kebutuhan perangkat keras diantaranya NodeMCU ESP32, sensor infrared, relay, webcam, driver stepper A488, motor dc, motor servo dan konveyor. Sedangkan perangkat lunak adalah aplikasi yang digunakan untuk menunjang kebutuhan sistem yang akan dibangun. Kebutuhan perangkat lunak yang digunakan adalah arduino IDE dan visual studio code.

2.4 Perancangan sistem

Tahapan yang melibatkan perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Penelitian ini menggunakan sebuah mikrokontroler NodeMCU ESP32 sebagai pengendali sistem dan mengolah data *input* dari sensor. NodeMCU dihubungkan dengan sensor *infrared* sebagai *input* sedangkan LED, Motor Servo, Driver Stepper, Motor DC dan LCD sebagai *output*. Power supply digunakan sebagai sumber daya listrik agar sistem dapat berjalan. Sedangkan perangkat lunak yang digunakan adalah perancangan perangkat lunak pada NodeMCU yang diprogram di Arduino IDE dan perancangan *website*. Gambar 13 merupakan gambar perancangan sistem pemilahan telur fertil dan infertil.

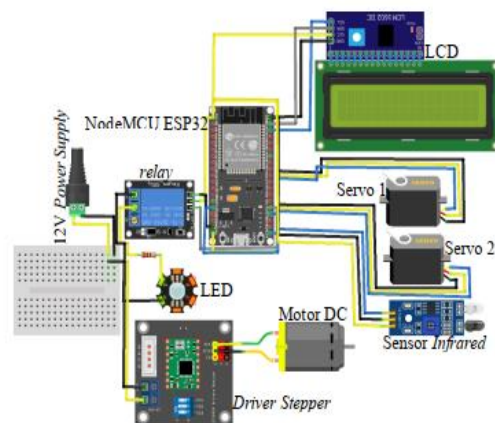


Gambar 8 Blok Diagram Perancangan Sistem

2.5 Perancangan perangkat keras

2.5.1 Perancangan keseluruhan sistem

Perancangan pada perangkat keras pada penelitian ini merupakan tahapan merancang komponen satu ke komponen lain agar dapat terintegrasi dengan baik. Perancangan perangkat keras terdiri dari perancangan yang menggunakan mikrokontroler NodeMCU ESP32 sebagai pengendali utama. Perancangan perangkat keras yang digunakan terdiri dari sensor *infrared*, LED, servo, motor DC dan LCD. Gambar perancangan keseluruhan perangkat dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9 Rancangan Keseluruhan Perangkat

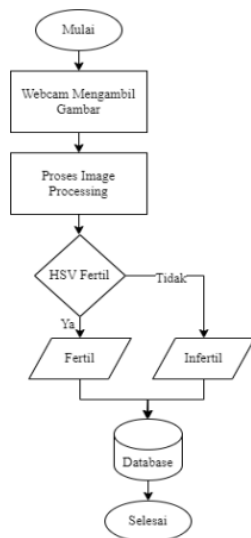
2.6. Perancangan Perangkat Lunak

Pada penelitian ini, perancangan perangkat lunak dilakukan untuk membangun sebuah sistem pemilahan telur fertil dan infertil dengan tujuan untuk menghubungkan perangkat keras dan perangkat lunak dalam sebuah sistem untuk mengelola informasi. Informasi yang diperoleh pada sistem tersebut disimpan dalam *database* agar dapat ditampilkan pada antarmuka *website*.

Perancangan perangkat lunak pada penelitian ini adalah *website* yang digunakan untuk menampilkan data kondisi telur fertil dan infertil yang diperoleh dari sensor.

2.6.1 Perancangan Sistem Pada Website

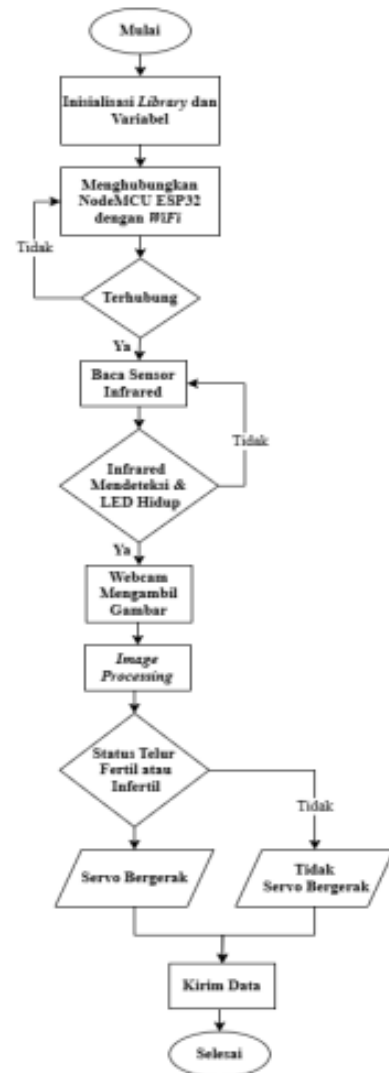
Perancangan sistem pada *website* bertujuan untuk melakukan proses pengolahan gambar menggunakan *image processing* metode *color filtering*. Hasil gambar dari pemilahan telur fertil dan infertil menggunakan *color filtering* dapat dilihat pada halaman beranda *website*. Diagram alir perancangan sistem pada *website* dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10 Perancangan Sistem pada Website

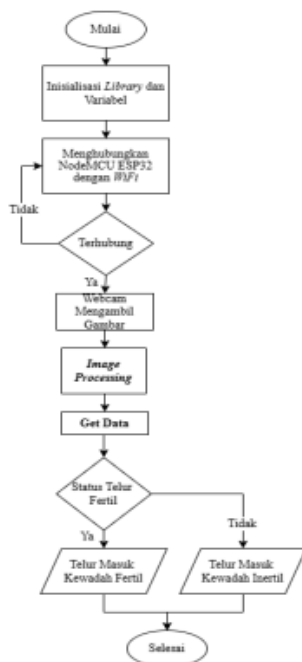
2.6.2 Perancangan Perangkat Lunak Sistem Kendali Motor Servo

Perancangan perangkat lunak sistem kendali motor servo dihubungkan dengan NodeMCU agar dapat bekerja dengan semestinya. Dalam operasinya, mikrokontroler mengirimkan sinyal berbasis *Pulse Width Modulation* untuk menentukan pergerakan motor. Pada penelitian ini menggunakan dua buah motor servo. Motor servo pertama digunakan untuk menjatuhkan telur ke konveyor dan motor servo kedua digunakan untuk menggerakkan sekat pemisah pada wadah penampungan telur. Diagram alir kendali motor servo penggerak telur dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11 Perancangan Perangkat Lunak Sistem Kendali Motor Servo Penggerak Telur

Selain itu, motor servo juga digunakan untuk menggerakkan sekat pemisah telur di wadah penampungan fertil dan infertil. Diagram alir kendali motor servo penggerak sekat dapat dilihat pada Gambar 12.



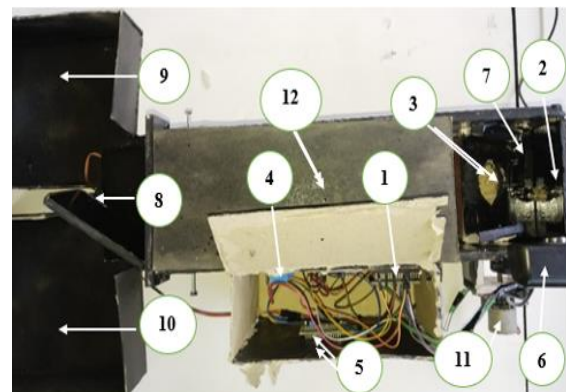
Gambar 12 Perancangan Perangkat Lunak Sistem Kendali Motor Servo Penggerak Sekat Pemisah Telur

2.5 Implementasi sistem.

Tahap implementasi sistem adalah proses menerapkan hasil rancangan sistem yang telah dibuat. Pada penelitian ini, proses implementasi terdiri dari dua jenis yaitu implementasi perangkat keras dan implementasi perangkat lunak. Implementasi perangkat keras meliputi implementasi pembacaan objek, implementasi penggerak konveyor, implementasi pembacaan hasil pada LCD, dan implementasi kendali *relay* yang berfungsi mematikan dan menghidupkan LED. Sedangkan pada perangkat lunak, implementasi dilakukan pada *website* yang berfungsi melakukan *image processing*

2.5.1 Implementasi Keseluruhan Sistem

Komponen yang digunakan pada pada keseluruhan sistem dalam penelitian ini terdiri dari NodeMCU ESP32, Sensor *Infrared*, Motor DC, Motor Servo, LCD, *Relay* dan Webcam. Komponen-komponen tersebut dihubungkan menjadi satu dalam perancangan sistem pemilah telur fertil dan infertil. Pada penelitian ini perancangan sistem menggunakan NodeMCU ESP32 yang digunakan untuk mengendalikan seluruh sistem. Implementasi keseluruhan sistem dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13 Implementasi Keseluruhan Sistem

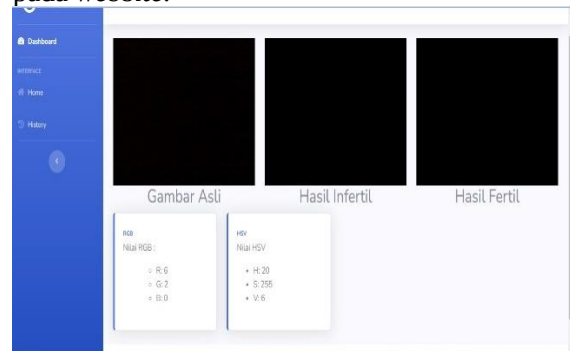
Keterangan:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. NodeMCU ESP32 | 7. Servo Telur |
| 2. Sensor <i>Infrared</i> | 8. Servo Pemilah |
| 3. LED HPL | 9. Wadah Penampung Fertil |
| 4. Modul <i>Relay</i> | 10. Wadah Penampung Infertil |
| 5. LCD | 11. Motor DC |
| 6. Webcam | 12. Konveyor |

2.6 Implementasi Antarmuka Website

2.6.1 Implementasi Halaman Home

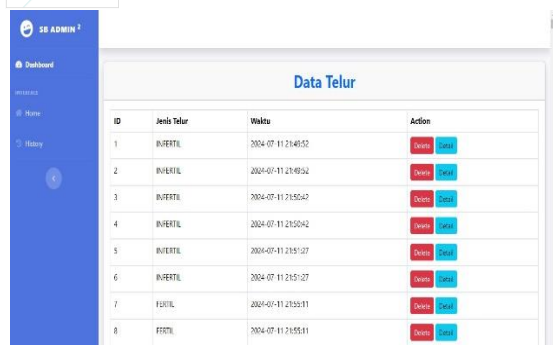
Halaman home yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi terkait pemilahan telur. Informasi yang ditampilkan pada halaman ini berupa hasil *capture* gambar yang diolah menggunakan *image processing*. Gambar 14 merupakan gambar tampilan home pada *website*.



Gambar 14 Tampilan Halaman Home

2.6.2 Implementasi Halaman History

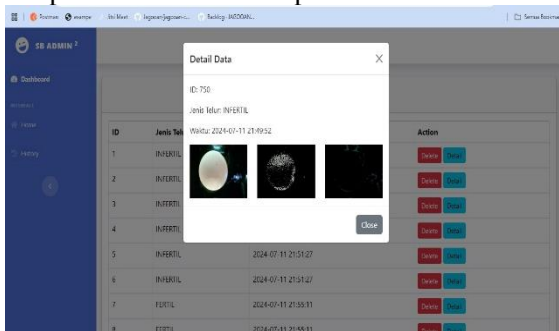
Halaman history yang berisi informasi data telur yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Informasi hasil pemilahan akan ditampilkan berupa kondisi telur fertil maupun infertil. Gambar 15 merupakan gambar tampilan pada halaman history.



Gambar 15 Tampilan Halaman History

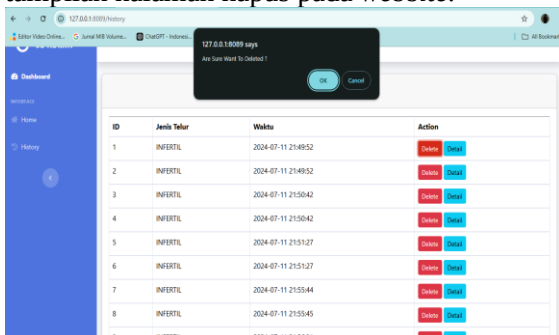
2.6.3 Implementasi Halaman Detail

Pada tampilan halaman history terdapat dua *button* yaitu detail dan hapus. *Button* detail berfungsi untuk menampilkan data telur. Data kondisi telur, waktu pemilahan dan gambar hasil pemilahan. Gambar 16 merupakan gambar tampilan halaman detail pada *website*.



Gambar 16 Tampilan Halaman Detail

Sedangkan pada *button* hapus berfungsi untuk menghapus data yang dipilih secara keseluruhan. Gambar 17 merupakan gambar tampilan halaman hapus pada *website*.



Gambar 17 Tampilan Halaman Hapus

2.7 Pengujian Sistem

2.7.1 Pengujian Sensor Infrared

Pengujian sensor *infrared* dilakukan untuk mengetahui keakuratan sensor dalam melakukan pendeteksian objek. Jika terdapat objek maka sensor *infrared* mendeteksi dan LED hidup. Namun, jika tidak terdapat objek

maka sensor tidak mendeteksi dan LED mati. Tabel 1 merupakan tabel pengujian pada sensor *infrared*.

Tabel 1 Hasil Pengujian Sensor Infrared

No	Keadaan	Pembacaan Sensor Infrared	LED
1	Ada Objek	Mendeteksi	Hidup
2	Ada Objek	Mendeteksi	Hidup
3	Tidak Ada Objek	Tidak Mendeteksi	Mati
4	Ada Objek	Mendeteksi	Hidup
5	Ada Objek	Mendeteksi	Hidup
6	Ada Objek	Mendeteksi	Hidup
7	Tidak Ada Objek	Tidak Mendeteksi	Mati
8	Ada Objek	Mendeteksi	Hidup
9	Tidak Ada Objek	Tidak Mendeteksi	Mati
10	Ada Objek	Mendeteksi	Hidup

2.7.2 Pengujian Metode Color Filtering

Pengujian metode dilakukan untuk mengetahui bahwa metode dapat berjalan dengan baik. Metode *color filtering* merupakan metode yang digunakan untuk membedakan telur fertil dan infertil berdasarkan perbedaan warna dan pola yang terjadi karena perkembangan embrio dalam telur fertil. Metode ini menampilkan kondisi telur berdasarkan hasil pengolahan gambar di *website*. Kondisi fertil dan infertil dideteksi berdasarkan ada atau tidak ada embrionya. Telur fertil yaitu telur yang memiliki embrio seperti titik hitam atau serabut merah. Sedangkan telur infertil tampak jernih hanya terlihat putih dan kuning telur. Tabel 2 merupakan tabel hasil pengujian metode *color filtering*.

Tabel 2 Hasil Pengujian Metode Color Filtering

No	Kondisi Telur yang Sebenarnya	Pembacaan pada Color Filtering	Gambar Asli	Gambar Hasil Color Filtering	Metode	Nilai RGB	Nilai HSV Konversi
1	Infertil	Infertil			Berhasil	R:245 G:248 B:230	H: 69 S: 7 V: 97
2	Fertil	Fertil			Berhasil	R:140 G:60 B:50	H: 6.6 S: 64 V: 54
3	Infertil	Infertil			Berhasil	R:245 G:216 B:201	H:20 S:18 V:96.1
4	Fertil	Fertil			Berhasil	R:170 G:75 B:60	H: 8 S: 64.7 V: 66
5	Infertil	Infertil			Berhasil	R:255 G:250 B:240	H:40 S:6 V:100
6	Infertil	Infertil			Berhasil	R:250 G:245 B:235	H:40 S:6 V:98
7	Fertil	Fertil			Berhasil	R: 160 G:70 B: 65	H:3 S:59.4 V:62.7
8	Fertil	Fertil			Berhasil	R: 155 G:80 B:70	H: 7 S: 54.8 V:60.8
9	Infertil	Infertil			Berhasil	R:250 G:235 B:235	H:0 S:6 V:98
10	Fertil	Fertil			Berhasil	R: 170 G: 85 B: 65	H: 11 S: 61.9 V: 65
11	Infertil	Infertil			Berhasil	R:255 G:247 B:228	H:42 S:10.6 V:100
12	Infertil	Infertil			Berhasil	R:255 G:40 B:230	H:24 S:9.8 V:100
13	Fertil	Infertil			Tidak Berhasil	R:235 G:218 B:197	H:33 S:16.2 V:92.2
14	Fertil	Fertil			Berhasil	R: 162 G: 76 B: 62	H:8 S:61.7 V: 63.5
15	Fertil	Fertil			Berhasil	R:130 G: 65 B: 55	H:8 S:57.7 V:51
16	Fertil	Fertil			Berhasil	R:148 G:72 B:58	H:9 S:60.8 V:58
17	Infertil	Infertil			Berhasil	R:250 G:232 B:222	H:21 S:11.2 V:98
18	Fertil	Fertil			Berhasil	R:145 G:70 B:60	H:7 S:58.6 V:56.9
19	Infertil	Infertil			Berhasil	R:255 G:240 B:225	H:30 S:11.8 V:100
20	Infertil	Infertil			Berhasil	R:255 G:240 B:220	H:34 S:13.7 V:100
...							
44	Fertil	Fertil			Berhasil	R:161 G:82 B:68	H:9 S:57.5 V:62.7
45	Fertil	Fertil			Berhasil	R:160 G:80 B:65	H:9 S:59.4 V:62.7

2.7.3 Pengujian Black Box

Pengujian *black box* ini bertujuan untuk mengetahui bahwa aplikasi dapat berjalan dengan benar. Proses pengujian *black box* bertujuan menjalankan fungsi-fungsi pada sistem dan memeriksa *output* apakah sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian yang dilakukan seperti pada halaman home, halaman

history dan halaman detail. Tabel 3 merupakan tabel pengujian *black box*.

Tabel 3 Pengujian Black Box

No	Proses Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Kesimpulan
1	Halaman Home	Ketika pengguna mengakses pada halaman home maka akan ditampilkan kotak gambar untuk melakukan proses <i>color filtering</i> .	Sistem akan menampilkan kotak terbagi menjadi 3 yaitu kotak gambar asli, hasil infertil dan hasil fertil.	Berhasil
2	Halaman History	Ketika pengguna mengakses halaman <i>history</i> maka akan menampilkan data telur.	Sistem akan menampilkan data telur berupa id, jenis telur dan waktu. Terdapat 2 <i>button</i> pada halaman <i>history</i> yaitu <i>button</i> detail dan <i>button</i> hapus.	Berhasil
3	Halaman Detail	Ketika pengguna mengakses halaman detail, maka akan menampilkan detail data telur	Sistem akan menampilkan data telur berupa id, jenis telur waktu, gambar asli dan gambar hasil <i>color filtering</i> .	Berhasil
4	Halaman Hapus	Ketika pengguna mengakses halaman hapus, maka akan menghapus data telur yang dipilih.	Sistem akan menghapus data telur yang dipilih secara keseluruhan.	Berhasil

2.7.4 Pengujian Keseluruhan Sistem

Pengujian keseluruhan sistem adalah proses pengujian yang dilakukan pada sistem pemilah telur fertil dan infertil dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem dapat bekerja dengan baik atau tidak. Proses pengujian dilakukan dengan menghubungkan NodeMCU ESP32 ke sensor *infrared*, relay, LCD dan komponen penggerak konveyor seperti motor servo. Pengujian keseluruhan juga dilakukan pada pengiriman dan penyimpanan data di *database*. Pengujian keseluruhan sistem ini dilakukan secara bersamaan. Tabel 4 merupakan tabel pengujian keseluruhan sistem.

Tabel 4 Pengujian Keseluruhan Sistem

No	Kondisi Telur	Infrared	LED	Servo Telur	Servo Pemilah			Keterangan
					Servo Fertil	Servo Infertil		
1	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup		Sesuai
2	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup		Sesuai
3	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup		Sesuai
4	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup		Sesuai
5	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup		Sesuai
6	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup		Sesuai
7	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup		Sesuai
8	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup		Sesuai
9	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup		Sesuai
10	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup		Sesuai
11	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup		Sesuai
12	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup		Sesuai
13	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup		Tidak Sesuai
14	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup		Sesuai
15	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup		Sesuai

16	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
17	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
18	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
19	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
20	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
21	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
22	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
23	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
24	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
26	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
27	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
28	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
29	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Tidak Sesuai
30	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
31	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Tidak Sesuai
32	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
33	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
34	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
35	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Tidak Sesuai
36	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
37	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
38	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Tidak Sesuai
39	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
40	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
41	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
42	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
43	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
44	Fertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai
45	Infertil	Mendeteksi	Hidup	Bergerak	Tertutup	Tertutup	Sesuai

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pemilah telur fertil dan infertil menggunakan NodeMCU ESP32. Proses dimulai dengan memasukkan telur ke dalam box webcam yang terdapat sensor *infrared* dan LED. Ketika sensor *infrared* mendeteksi adanya telur fertil maupun infertil maka LED menyala dan webcam mengambil gambar. Setelah webcam mengambil gambar, maka gambar akan diproses menggunakan *image processing* dan metode *color filtering* untuk menentukan apakah telur tersebut fertil atau infertil. Jika telur dengan kondisi fertil atau infertil, maka servo telur bergerak untuk mendorong telur agar berada di konveyor. Setelah telur berada di konveyor, maka telur akan bergerak menuju wadah penampung. Telur akan dipilah sesuai dengan kondisi oleh motor servo. Jika telur fertil maka akan masuk ke wadah penampung fertil dan jika telur infertil maka akan masuk ke wadah penampung infertil. Hasil dari pemilahan akan ditampilkan di LCD berupa jumlah telur fertil dan jumlah infertil.

Sedangkan pada pengendalian modul *relay* digunakan untuk menghidupkan dan mematikan LED. Pada sistem pengendalian modul *relay* terdapat 2 kondisi. Kondisi pertama, jika status fertil maupun infertil maka

LED akan menyala dan servo menggerakkan telur ke konveyor. Sedangkan, jika status bukan fertil maupun infertil maka LED hanya menyala dan servo tidak bergerak. Pada pengujian ini juga menggunakan *website* yang berfungsi untuk melakukan proses *image processing* dan metode *color filtering*. *Website* juga digunakan untuk melihat data telur sesuai dengan hasil pengujian yang sudah dilakukan.

Metode *color filtering* digunakan untuk mengklasifikasi berdasarkan warna dominan berdasarkan ruang warna HSV. Untuk memperoleh nilai HSV harus mengkonversi RGB ke HSV menggunakan persamaan 2.1. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada gambar asli, telur fertil memiliki embrio berwarna merah dan terdapat bercak atau titik hitam dan gambar hasil *color filtering* terdapat pola berwarna kuning dan warna gelap pada bagian tengah telur. Pada gambar asli, telur infertil memiliki warna yang cerah tidak terdapat bercak atau titik hitam dan gambar hasil *color filtering* berwarna putih dan bintik-bintik hitam.

Berdasarkan hasil dari pengujian keseluruhan pada tabel 4, sistem dilakukan terhadap 15 telur bebek dimana setiap telur diuji sebanyak 3 kali. Hasil dari pengujian tersebut diperoleh sebanyak 45 data fertil dan infertil. Dari hasil pengujian keseluruhan yang dilakukan, terdapat 5 kesalahan pembacaan yang tidak sesuai dengan kondisi telur sebenarnya. Hal ini disebabkan cahaya yang masuk ke dalam box saat kamera mengambil gambar, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem dapat membedakan telur fertil dan infertil dengan tingkat akurasi 88,8%.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada sistem pemilah telur bebek fertil dan infertil menggunakan metode *color filtering* telah berhasil diuji. Indikator yang menyatakan sistem ini berhasil adalah rentang nilai HSV saat pengujian sesuai dengan rentang nilai HSV yang sudah ditentukan. Adapun range HSV yang sudah ditentukan pada telur fertil adalah $H=0 - 179$, $S = 0 - 254$ dan $V = 44 - 89$. Sedangkan range infertil adalah $H = 0 - 179$, $S = 0 - 18$ dan $V = 0 - 255$. Sistem ini berhasil membedakan telur fertil dan infertil berdasarkan warna domain yang terdeteksi pada citra telur. Proses *color filtering* dilakukan



dengan cara mengubah warna asli atau yang biasa disebut dengan warna RGB menjadi HSV. Hasil gambar dari *color filtering* pada telur fertil terdapat pola berwarna kuning dan warna gelap pada bagian tengah telur. Sedangkan telur infertil berwarna putih dan bintik-bintik hitam.

Berdasarkan hasil pengujian metode *color filtering* dalam membedakan telur bebek fertil dan infertil yang dilakukan sebanyak 45 data pengujian, menghasilkan akurasi 88,8%. Hal ini disebabkan oleh cahaya yang diterima saat webcam mengambil gambar telur. Tingkat pencahayaan pada proses pengambilan gambar dapat mempengaruhi rentang nilai HSV pada objek, sehingga pembacaan nilai pada sistem tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Aditya, A. Zukhruf, dan T. Fatimah, "Prototype Sistem Otomatiasasi Perhitungan Dan Penyortiran Berat Pada Telur Ayam," *Semin. Nas. Mhs. Fak. Teknol. Inf. Jakarta-Indonesia*, no. September, hal. 777–785, 2022.
- [2] M. R. Firdaus, "Penerapan Algoritma Convolutional Neural Network dalam Klasifikasi Telur Penerapan Algoritma Convolutional Neural Network dalam Klasifikasi Telur Ayam Fertil dan Infertil Berdasarkan Hasil Candling," no. February, 2021, doi: 10.32493/informatika.v5i4.8556.
- [3] A. Lomboan, E. S. Tangkere, dan M. C. S. Putra, "Fertilitas, daya tetas dan bobot tetas telur ayam kampung unggul Balitbangtan (KUB) yang diinseminasi buatan (IB) dengan volume semen berbeda," *Zootec*, vol. 42, no. 2, hal. 431–440, 2022.
- [4] T. Hidayat dan N. Nuralam, "Prototype Machine Vision Untuk Pemilah Kualitas Telur Bebek Berbasis Image Processing," *Fakt. Exacta*, vol. 13, no. 1, hal. 54, 2020.
- [5] Ramadhan, M. Rahul Isbar, Z. Abidin, dan F. Pangerang, "Rancang Bangun Pendeteksi dan Penyortir Telur Ayam Infertil dan Fertil," *Pros. 5th Semin. Nas. Penelit. Pengabd. Kpd. Masy.*, hal. 134–138, 2021.
- [6] C. S. A. Permana, "Rancang Bangun Alat Untuk Mengukur Kadar Kekeruhan Pada Air Menggunakan Kamera Pada Remotely Operated Vehicle (Rov) Dengan Metode Color Filtering," *J. Tek. Elektro dan Komput. TRIAC*, vol. 7, no. 1, hal. 11–15, 2020.
- [7] Garno, Suparno, A. Jamaludin, Apriade Voutama, dan J. Indra, "5 1-4 5," *Implementasi Teknol. Alat Penetas dan Teropong Otomatis untuk Meningkatkan Daya Tetas Telur Bebek di UMK Beki Bengkayang*, vol. 5, hal. 3504–3513, 2022.
- [8] Y. Apriliansah, E. Kurniawan, dan R. I. Vidyastari, "Rancang Bangun Alat Deteksi Fertilitas Telur Unggas Berbasis Image Processing," *Digit. Transform. Technol.*, vol. 3, no. 1, hal. 270–278, 2023.
- [9] A. Arif dan A. Wahid, "Sistem Monitoring Pemilah Produk Holtikultura (Tomat) Guna Meningkatkan Produktifitas di CV. Smart Farm," vol. 7, no. 1, hal. 1925–1931, 2023.
- [10] F. Kurniawan dan A. Surahman, "Sistem Keamanan Pada Perlintasan Kereta Api Menggunakan Sensor Infrared Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno," *J. Teknol. dan Sist. Tertanam*, vol. 2, no. 1, hal. 7, 2021.
- [11] M. K. Rahmadhika dan A. M. Thantawi, "Rancang Bangun Aplikasi Face Recognition Pada Pendekatan CRM Menggunakan Opencv Dan Algoritma Haarcascade," *IKRA-ITH Inform. J. Komput. dan Inform.*, vol. 5, no. 1, hal. 109–118, 2021.
- [12] R. Nugroho, S. Santoso, R. Firmansyah, dan H. A. Bazari, "RANCANG BANGUN MESIN PENETAS TELUR OTOMATIS BERBASIS MICROCONTROLLER ATMEGA16 Abstrak," *J. Inf. Syst. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 23–26, 2019.
- [13] A. Hanafie, A. C. Darty Akhsa, N. Alam, dan A. Sandy, "Rancang Bangun Sistem Konveyor Penghitung Telur Otomatis," *ILTEK J. Teknol.*, vol. 15, no. 01, hal. 1–4, 2020.
- [14] T. Kusuma, A. Virgono, dan A. N. Jati, "Sistem Penyortiran Barang Otomatis Pada Belt Conveyor Berdasarkan Warna Benda Menggunakan Sensor Warna TCS 230 Berbasis Arduino Mikrokontroler," *e-Proceeding Eng.*,



- vol. 10, no. 1, hal. 873–877, 2023.
- [15] A. Syaifudin, Y. Retno WU, dan T. Susyanto, “Penentuan Tingkat Buta Warna Pada Citra Ishihara Berbasis HSV Dan Algoritma Color Filtering,” *J. Ilm. SINUS*, vol. 18, no. 2, hal. 55, 2020.